CORRIGÉ · ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS SPÉ

Matrice à coefficients entiers et valeurs propres de module 1 : racines de l'unité

Énoncé

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ dont toutes les valeurs propres complexes $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont de module 1. Pour $k \in \mathbb{N}$, on note P_k le polynôme caractéristique de M^k.

1. Montrer que $P_k = \prod_{i=1}^{n} (X - \lambda_i^k)$.
2. Montrer que l'ensemble $\{P_k,\ k \in \mathbb{N}\}$ est fini.
3. En déduire que les valeurs propres de M sont des racines de l'unité.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- M^k est à coefficients entiers, donc $P_k \in \mathbb{Z}[X]$.

Ce qu'on te demande. Borner les coefficients de P_k, puis utiliser qu'une suite dans un ensemble fini se répète.

Corrigé

1. Q1 · Trigonaliser

Sur $\mathbb{C}$, χ_M est scindé : $M = PTP^{-1}$ avec T triangulaire de diagonale $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Alors $M^k = PT^kP^{-1}$, où T^k est triangulaire de diagonale $(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$. Des matrices semblables ont le même polynôme caractéristique :

$$P_k = \chi_{M^k} = \chi_{T^k} = \prod_{i=1}^{n} (X - \lambda_i^k).$$

2. Q2 · Des coefficients entiers bornés

$M^k \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, donc $P_k = \det(XI_n - M^k) \in \mathbb{Z}[X]$. On écrit $P_k = X^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i^{(k)} X^i$. Par les relations coefficients-racines, $a_{n-i}^{(k)}$ vaut $(-1)^i$ fois la somme des produits $\lambda_{j_1}^k \cdots \lambda_{j_i}^k$ sur $j_1 < \dots < j_i$. Chaque produit est de module 1 :

$$|a_{n-i}^{(k)}| \leqslant \binom{n}{i}.$$

Chaque $a_i^{(k)}$ est un entier dans $[-\binom{n}{n-i}, \binom{n}{n-i}]$: il a au plus $2\binom{n}{n-i}+1$ valeurs possibles, indépendamment de k. Donc P_k ne prend qu'un nombre fini de valeurs :

$$\{P_k,\ k \in \mathbb{N}\} \text{ est fini.}$$

3. Q3 · Racines de l'unité

Soit λ une valeur propre de M. Pour tout k, λ^k est racine de P_k (Q1). Les P_k sont en nombre fini, chacun a au plus n racines : l'ensemble $\{\lambda^k,\ k \in \mathbb{N}\}$ est fini. Il existe donc $k < q$ avec $\lambda^k = \lambda^q$. Comme $|\lambda^k| = 1 \neq 0$, on divise :

$$\lambda^{q-k} = 1 : \lambda \text{ est une racine de l'unité.}$$

Exemple : $M = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$, de valeurs propres $\pm i$, avec $i^4 = 1$.

Le piège

Oublier que les coefficients de P_k sont entiers : c'est ce qui rend l'ensemble fini (un ensemble borné de réels n'est pas fini).

La méthode

Théorème de Kronecker : coefficients entiers et bornés, donc un nombre fini de polynômes, donc les puissances se répètent.

Rappels de cours utilisés

- **Trigonalisation.** Si χ_A est scindé (toujours vrai sur $\mathbb{C}$), A est semblable à une matrice triangulaire supérieure, dont la diagonale porte les valeurs propres comptées avec multiplicité.
- **Matrice triangulaire.** Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses coefficients diagonaux. Donc pour T triangulaire :

$$\chi_T = \prod_i (X - t_{ii}).$$